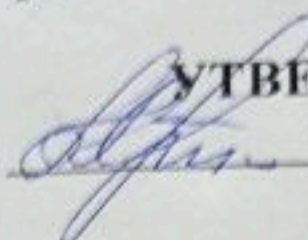


Белорусский государственный университет
информатики и радиотехники

Зав.кафедрой ИПиЭ  Т.В.Казак

« » _____ 2025

Вопросы к экзамену по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности человека»

зимняя/летняя экзаменационная сессия 2024/2025 учебный год

1. Предмет, цель, задачи и структура содержания учебной дисциплины БЖЧ.
2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.
3. Управление безопасностью жизнедеятельности человека.
4. Опасность. Таксономия опасностей.
5. Идентификация опасностей. Квантификация опасностей.
6. Источники опасностей.
7. Риск как вероятностная мера возникновения опасности.
8. Концепция приемлемого риска.
9. Управление риском. Методы оценки рисков техногенных аварий и катастроф.
10. Чрезвычайные ситуации и другие источники опасностей для человека.
11. Чрезвычайные ситуации: их классификация и характеристика.
12. Чрезвычайные ситуации, возможные в Республике Беларусь.
13. Строение и состав атмосферы, роль озонового слоя для биосферы.
14. Основные химические соединения, загрязняющие атмосферный воздух и их воздействия на организм человека.
15. Виды атмосферного загрязнения по территориальному признаку.
16. Способы нормирования качества атмосферного воздуха, предельно допустимые концентрации вредных веществ, предельно допустимые выбросы в результате работы промышленных предприятий и автотранспорта.
17. Анализ динамики состояния атмосферного воздуха на основе комплексного индекса загрязнения.
18. Основные направления и мероприятия по защите воздушного бассейна.
19. Планировочные градостроительные мероприятия с учетом экологических нормативов, обустройство санитарно-защитных зон.
20. Основные направления использования водных ресурсов в мире и в Республике Беларусь.
21. Сущность проблемы дефицита пресной воды в мире.
22. Проблема роста потребления воды в жилищно-коммунальном хозяйстве. Роль оборотно-повторного водоснабжения.
23. Источники загрязнения водоемов и их оценка.
24. Основные методы очистки сточных вод: механические, физико-химические и биологические.
25. Дополнительные методы очистки питьевой воды: озонирование, фторирование, хлорирование.
26. Оценка состояния и нормирования качества воды.
27. Роль техногенных катастроф в загрязнении вод Мирового океана.
28. Основные направления охраны водных ресурсов.
29. Современные технологии ликвидации последствий загрязнения вод Мирового океана.

30. Эколого-экономическое и санитарно-гигиеническое значение почвенных ресурсов.
31. Истощаемость, ограниченность и незаменимость земельных ресурсов.
32. Эффективность плодородия почв, способы его повышения.
33. Источники загрязнения земельных ресурсов. Причины деградации почв.
34. Вещества, применяемые в сельском хозяйстве (ядохимикаты, пестициды, стимуляторы роста растений), их влияние на здоровье человека.
35. Биоиндикация как метод определения степени загрязненности геофизических сред.
36. Заповедное дело.
37. Основные направления и технологические мероприятия охраны атмосферы.
38. Методы и средства защиты атмосферы. Аппараты очистки газов.
39. Источники и виды антропогенного загрязнения водных ресурсов и их влияние на состояние окружающей природной среды и человека.
40. Основные направления использования водных ресурсов в мире и Республике Беларусь. Сущность проблемы дефицита пресной воды в мире.
41. Характеристика и оценка водных ресурсов мира и Республики Беларусь.
42. Экологические последствия загрязнения водных ресурсов. Роль техногенных катастроф в загрязнении вод Мирового океана.
43. Основные направления охраны водных ресурсов. Методы и технологии ликвидации последствий разлива нефти.
44. Оценка состояния и нормирование качества воды.
45. Мероприятий, которые способствуют предотвращению истощения водных ресурсов. Способы очистки воды.
46. Истощаемость, ограниченность и незаменимость земельных ресурсов.
47. Эффективность плодородия почв, способы его повышения.
48. Источники загрязнения земельных ресурсов. Аварийное загрязнение почв нефтепродуктами.
49. Вещества, применяемые в сельском хозяйстве (пестициды, стимуляторы роста растений), их роль в патологии человека.
50. Заповедное дело.
51. Здоровье населения и окружающая среда. Основные показатели заболеваемости населения как индикатор санитарного состояния природной среды.
52. Рекреационные зоны. Биоиндикация как метод определения степени загрязненности геофизических сред.
53. Структура мирового потребления ТЭР. Оценка потенциала ТЭР Республики Беларусь.
54. Проблема истощаемости полезных ископаемых. Крупнейшие техногенные катастрофы в местах добычи топливных ресурсов.
55. Виды топлива, их состав и теплота сгорания.
56. Структура потребления тепловой и электрической энергии по отраслям экономики. Графики нагрузки.
57. Характеристики различных типов электростанций.
58. Типы альтернативных источников энергии. Перспективы развития ветроэнергетики в мире и в Республике Беларусь.
59. Солнечная энергетика. Виды фотоэлектрических преобразователей, достоинства и недостатки солнечных батарей и коллекторов.
60. Способы утилизации и эффективность вторичного использования бытовых отходов и отходов сельскохозяйственного производства.
61. Тепловые потери в зданиях и сооружениях. Эффективная теплоизоляция зданий и сооружений.
62. Основные методы и приборы регулирования, контроля и учета тепловой и электрической энергии. Автоматизация процесса регулирования, учета и контроля потребления энергоресурсов.

63. Основы законодательства об охране труда в РБ. Конституция РБ и Трудовой кодекс РБ. Вопросы, отражаемые в них.
64. Несчастный случай. Травма. Причины производственного травматизма и заболеваний.
65. Факторы, определяющие последствия несчастного случая. Профилактика травматизма и профессиональных заболеваний.
66. Основные методы учета и анализа травматизма. Их сущность и показатели.
67. Условия труда – виды и основные характеристики производственных факторов.
68. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация и примеры.
69. Обучение работников знаниям по охране труда – виды инструктажей. Порядок и периодичность их проведения.
70. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. Виды ответственности за нарушение законодательства о труде.
71. Гигиена труда и производственная санитария. Основные задачи гигиены труда.
72. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата. Условия их обеспечения. Факторы, учитываемые при нормировании параметров микроклимата.
73. Факторы, учитываемые при нормировании параметров микроклимата. Способы и средства нормализации микроклимата.
74. Производственное освещение. Основные требования к производственному освещению. Качественные и количественные показатели освещения.
75. Виды и системы производственного освещения.
76. Естественное освещение, его источники. Достоинства и недостатки. Гигиеническая оценка и нормирование естественного освещения.
77. Искусственное освещение, его источники. Достоинства и недостатки. Гигиеническая оценка и нормирование искусственного освещения.
78. Нормирование производственного освещения. Гигиеническая оценка и нормирование совмещенного освещения.
79. Виды ламп. Их основные характеристики. Достоинства и недостатки ламп. Условия эксплуатации.
80. Шум. Основные характеристики шума. Виды производственного шума.
81. Действие шума на организм человека. Гигиеническая оценка и нормирование шума.
82. Методы и средства борьбы с шумом.
83. Процесс горения. Условия возникновения и протекания. Его стадии.
84. Виды веществ по пожаро- взрывоопасности.
85. Пожарная безопасность. Системы, обеспечивающие пожарную безопасность.
86. Классификация производств по пожаро- взрывоопасности.
87. Меры пожарной защиты зданий и сооружений.
88. Основные причины пожаров на предприятии.
89. Опасные факторы пожара. Их основные характеристики.
90. Основные методы и средства тушения пожаров.
91. Пожарная сигнализация, принцип действия. Основные элементы электрической пожарной сигнализации (ЭПС).
92. Пожарные извещатели – определение, классификация, основные характеристики.
93. Виды систем пожарной сигнализации по способу соединения пожарных извещателей (ПИ). Их достоинства и недостатки.
94. Организация безопасной работы за персональным компьютером. Защита от вредных и опасных факторов.
95. Защита от электромагнитных полей радиочастотного диапазона.

96. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и другие источники опасностей для человека и других биологических объектов. ЧС, характерные для Республики Беларусь.
97. Общая характеристика ЧС, их классификация.
98. Классификация опасностей по характеру воздействия на человека, по происхождению и по локализации в пространстве.
99. Риск как мера опасности. Концепция нулевого риска.
100. Правовые аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.
101. Источники радиации природного и искусственного происхождения.
102. Источники радиации природного происхождения. Радон.
103. Атом, его строение. Характеристика атома.
104. Строение ядра. Характеристики атомных ядер.
105. Обозначение элементов. Понятия – изотопы, изобары, изотоны.
106. Характеристика ядер и энергия их связи.
107. Удельная энергия связи ядра.
108. Характеристика основных видов излучения радиоактивных ядер. Альфа-излучение.
109. Основные виды излучения радиоактивных ядер и их характеристика.
110. Характеристика γ -излучений радиоактивных ядер.
111. Явление радиоактивности. Радиоактивные семейства.
112. Закон радиоактивного распада. Постоянная радиоактивного распада и период полураспада.
113. Активность р/активных веществ. Единицы активности.
114. Взаимодействие α -частиц с веществом.
115. Взаимодействие β -частиц с веществом. Ионизационные потери. Тормозное излучение.
116. Взаимодействие γ -излучения с веществом.
117. Виды воздействий ионизирующих излучений на биологические объекты.
118. Реакция организма человека на радионуклиды техногенного происхождения. Пути поражения клеток.
119. Действие больших и малых доз радиации на человека. Радиочувствительность клеток и тканей.
120. Острая лучевая болезнь: причины; формы; стадии развития; исход; последствие для организма через длительный период.
121. Способы и средства защиты населения от ионизирующего излучения.
122. Нормирование радиоактивного воздействия на организм человека. Виды радиоактивного распада.
123. Деление тяжелых ядер. Цепная реакция деления тяжелых ядер, условия ее протекания. Цепная реакция деления.
124. Экспозиционная доза. Поглощенная доза.
125. Радиация. Эквивалентная и эквивалентная эффективная доза.
126. Реакция организма человека на радионуклиды техногенного происхождения.
127. Йод и йодная профилактика.

Преподаватель

Л. Г. Основина

Л.Г. Основина

Вопросы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры инженерной психологии и эргономики

Протокол №13 от 10.02.2025